

28-2. 지구과학특강 : 지질학 (심화, 3학점)

가. 일반사항

교과목명	지구과학특강(지질학)	교과목 번호	PE5202
강-실-학(숙제)	3-0-3(3)		
선수과목	일반지구과학		
연계과목	지구환경과학, 도시계획과환경		

나. 교과목 개요

지질학은 고체지구의 내부와 지구 표면의 특성 및 변화를 연구하는 학문으로 우리의 일상생활과 밀접하게 연관되어 발전해왔다. 이 교과목에서는 지질학의 다양한 분야를 다루며 지구환경 문제에 대한 관심을 고취한다. 지각의 구성물질인 조암광물의 특성, 암석의 광물조합 및 조직, 분류방법을 소개하며 여러 가지 지질구조들의 지질학적 의미를 탐구하고, 그 해석방법을 이해한다. 또한 판구조론에서 설명하는 대륙의 이동과 해저 확장, 조산운동 등을 이해하고 화산과 지진으로 대표되는 지구내부의 움직임에 대하여 학습한다. 나아가 원시지구의 환경과 초기 생명의 진화, 화석 연구를 기반으로 한 지구생태계 변화 등을 다룬다.

다. 교과목 목표

- 1) 지질학 전반에 걸치는 중요한 개념에 대한 정확한 이해와 그 연구 방법에 대해 학습한다.
- 2) 교육 내용과 학생의 특성을 고려하여 설명식 강의, 탐구 및 실험 학습, 과제해결 학습 등 다양한 교수학습 방법을 활용할 수 있다.

라. 교과목 내용

- 1) 지각의 구성 물질
 - 가) 원소와 광물
 - 나) 광물의 원자구조
 - 다) 광물의 물리적 화학적 성질
- 2) 화산활동과 화성암
 - 가) 화산활동
 - 나) 마그마의 분출 및 기원
 - 다) 화성암
- 3) 퇴적작용과 퇴적암
 - 가) 퇴적물과 퇴적작용
 - 나) 퇴적암의 분류
 - 다) 퇴적구조, 퇴적상, 구조운동
- 4) 변성작용과 변성암
 - 가) 변성작용의 요인과 종류
 - 나) 변성암의 종류
 - 다) 변성광물과 변성상, 변성교대작용
- 5) 지질구조

- 가) 습곡과 습곡작용
- 나) 단층의 생성과 성장
- 다) 변형작용에 의한 지형의 특징
- 6) 판구조운동
 - 가) 대륙의 이동
 - 나) 판구조론의 발달
 - 다) 판구조 운동의 추진 메카니즘
 - 라) 조산운동과 판구조론
- 7) 지구내부
 - 가) 지구내부의 구조 및 물리적 성질
 - 나) 지진파를 이용한 지구내부 연구
 - 다) 중력 이상과 지각 평형
- 8) 지구 역사의 기록과 지질시대
 - 가) 지구의 생성과 초기 역사
 - 나) 고생물학과 화석
 - 다) 상대연대와 절대연대의 측정방법
- 9) 지표의 변화와 지형
 - 가) 물과 얼음에 의한 풍화작용
 - 나) 빙하와 빙하작용
 - 다) 바람의 작용과 사막
- 10) 지구의 환경과 자원
 - 가) 광물 및 에너지 자원
 - 나) 변화하는 행성 지구

마. 평가방안

평가는 수행평가, 지필평가 및 출결로 구성된다. 수행평가에는 과제, 탐구활동, 토론 및 발표 등이 있다. 지필평가는 중간고사와 기말고사로 구성된다.